

Programme de colles 5

La colle se déroulera en deux temps.

1. Le cours :

- Il vous sera demandé d'énoncer une définition ou proposition du cours (pas nécessairement dans la liste des propositions exigibles).
- Vous devrez ensuite démontrer une des propositions dont la liste figure dans ce programme (avant de la démontrer vous devrez l'énoncer).

2. Exercice(s) :

Le ou la colleuse vous donnera un ou plusieurs exercices à faire portant sur le programme de colles.

Si le cours n'est pas su la note sera inférieure à la moyenne. Connaître son cours implique bien évidemment de réussir les questions de cours mais pas seulement. Le colleur est à même de juger que le cours n'est pas suffisamment connu pendant le ou les exercices.

La colle portera sur les chapitres **Fonctions de références**, **Fonctions circulaires** et **Complexes**. L'exercice portera sur les deux premiers chapitres.

Fonctions de références

1. Fonction exponentielle

- Définition (l'existence n'a pas été démontrée), propriétés, étude de la fonction.
- Sinus et cosinus hyperboliques.

2. Fonction logarithme.

3. Fonctions puissances.

- Définition d'une puissance réelle.
- Croissances comparées.

Démonstrations-exercices exigibles

- Théorème 1 (existence et unicité de la fonction exponentielle) seule l'unicité est exigible. La démonstration du lemme peut être demandée par le ou la colleuse.
- Proposition 3 (propriétés de morphisme de l'exponentielle). la démonstration d'un seul item sera demandé.
- Proposition 8 (propriétés de morphisme du logarithme).
- Proposition 13 et 14 (propriétés sur les puissances réelles).
- Proposition 17 et lemme 16 (croissances comparées, premières limites).

Savoir-faire de base

- Étudier la parité de fonctions.
- Savoir dériver les composées de fonctions.
- Démontrer qu'une application est bijective en étudiant la monotonie de la fonction.
- Expliciter la réciproque d'une application en résolvant une équation à paramètre.
- Connaître et utiliser les propriétés des fonctions de références.

Fonctions circulaires

1. Sinus et cosinus
 - Enroulement de la droite réelle sur le cercle trigonométrique.
 - Formules de trigonométries.
2. Fonctions sinus, cosinus.
Etude des fonctions sinus et cosinus.

Démonstrations-exercices exigibles

- Proposition 16 ($\tan(a + b)$)
- Proposition 20 dérivée de arccos et arcsin.

Complexes

1. Forme algébrique d'un nombre complexe.
L'ensemble $\mathbb{C}$ muni des lois $+$ et $\times$, le module.

Démonstrations-exercices exigibles

1. Proposition 8 inégalité triangulaire et inégalité triangulaire renversée.